

Laborator

Introducere in virtualizare. Virtualizarea echipamentelor de retea

Obiectivul lucrării

Lucrarea isi propune sa introduca rolul virtualizarii in sistemele de comunicatii moderne si avantajele pe care acestea le aduc. Aplicatiile vor viza instalarea unui sistem de operare intr-o masina virtuala, configurarea modului de conectivitate a acestuia la retea, realizarea unui backup al sistemului creat si modificarea configuratiei create in functie de cerintele aplicatiei.

Bereviar teoretic

Virtualizarea este o tehnologie care partajează și alocă resursele hardware ale unui server în mai multe “mașini virtuale”, operațiune care permite o rată de utilizare a resurselor fizice mult mai buna decat in cazul in care ar exista un numar similar de masini fizice. Prin virtualizare hardware-ul se transforma în software și se creează posibilitatea rulării simultane a mai multor sisteme de operare pe un singur computer. În plus, managementul serverelor se poate realiza centralizat. Virtualizarea crește productivitatea muncii, permițând instalarea automată a softului și a aplicațiilor pe mașinile virtuale, protejează datele critice și aplicațiile prin redundanța la nivel hardware, permite actualizări dinamice, precum și reducerea la zero a timpului în care serverele sunt oprite pentru mentenanță.

Virtualizarea a apărut din anii '60 dar numai in prezent are suportul hardware si software pentru a deveni o tehnologie disponibila pentru toata lumea la un pret accesibil. In acest moment toate firmele de varf din domeniu sunt implicate in implementarea virtualizarii, fie la nivel hardware act si la nivel software, fiind considerata tehnologia de varf in acest moment in IT.

In mod ideal se doreste ca o singura aplicație sau serviciu sa ruleze pe un server, deoarece mai multe aplicații ruland simultan sunt în pericol de a se interbloca în cazul în care una are probleme. Servicii uzuale care pot partaja aceeași masina pot include, de exemplu: servicii pentru contabilitate, una sau mai multe mașini pentru prezența web (e-mail, web server, etc.), o mașină pentru managementul fisierelor, mai multe mașini pentru managementul productiei, mașini pentru securitate și monitorizare, pentru integrarea serviciilor de telefonie (Asterix PBX), etc. Această practică a rezultat în utilizarea a foarte puțin din capacitatea procesorului pentru fiecare server.

Apariția virtualizarii a schimbat dramatic acest lucru. Astfel, în cazul în care o aplicație încetează să mai funcționeze nu va antrena și căderea celorlalte, deoarece aplicațiile rulează pe mașini virtuale (logice) independente, separate, chiar dacă ele se află pe același hardware fizic. Adicional, chiar dacă hardware-ul pe care este instalat un server încetează sa functioneze, virtualizarea are funcționalitatea de a trece transparent pentru utilizator și în timp real toate informațiile pe un alt hardware, iar întreaga activitate a firmei nu este deloc afectată.

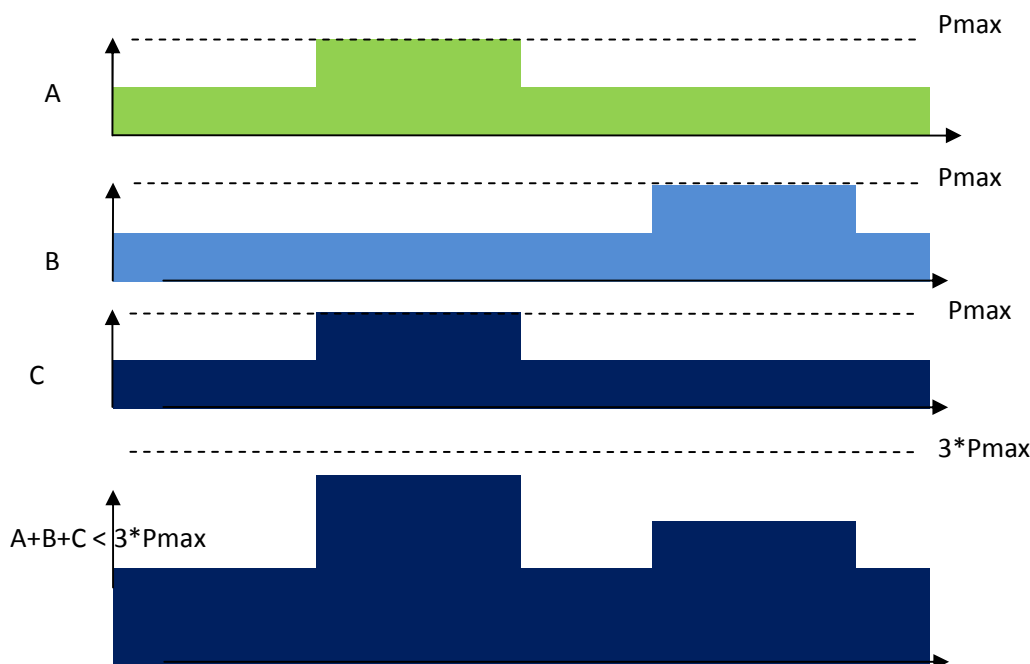


Fig. 1 Incarcarea mai multor masini virtuale este mai redusa decat incarcarea unui numar similar de masini fizice

Virtualizarea îmbunătățește eficiența și disponibilitatea resurselor și aplicațiilor dintr-o organizație, iar lucrul acesta se face în mod automat și în plus se salvează în general din costurile IT prin consolidarea gamei de resurse și livrarea de mașini cu disponibilitate ridicată.

Tehnologii pentru virtualizare: RAID care combina multe disk-uri într-unul singur; Virtualizarea stocării se referă la procesul complet de abstractizare a memoriei logice de memoria fizică și este folosită de obicei în sistemele Storage Area Network; Virtual Private Network (VPN) și Network Address Translation (NAT) sunt tehnologii de networking care creează rețele virtuale;

Virtualizarea software oferă o serie de avantaje majore, precum:

- Vor fi reduse semnificativ investițiile pentru achiziționarea de noi resurse hardware prin implementarea de servere virtuale pe mașinile deja existente. Numarul serverelor virtuale nu trebuie să concida cu numărul mașinilor fizice, de obicei fiind mai mare decât cel al mașinilor fizice.
- Indiferent de volumul de date administrate, operațiunile de backup sau restore sunt mult mai ușor de efectuat pe mașinile virtuale, asigurând planul de continuitate business prin soluții avansate de tip “disaster recovery”.
- Folosind același nivel de consum, facturile de energie vor fi reduse, având astfel implicații majore la scăderea costurilor de administrare.
- Timpul de implementare finală pentru noile versiuni de software este redus drastic deoarece nu mai trebuie luate în calcul particularitățile hardware. Suplimentar, se pot testa mai ușor și mai sigur versiuni noi ale software-ului.
- Operațiunile de upgrade sau depanare sunt efectuate cu ușurință, administratori IT acționând de la distanță asupra terminalelor din rețea sau a serverelor din datacenter de la o simplă consolă. Accesul la aplicații de oriunde, oricând și de pe orice mașină

Virtualizarea aplicațiilor de business asigură o multitudine de beneficii legate de scalabilitate, flexibilitate și securitatea sistemului. De asemenea, costurile de administrare vor fi diminuate considerabil, având astfel posibilitatea de a realoca resurse umane și financiare către activități legate de esența business-ului.

Aplicații

Exista o gamă largă de produse de virtualizare, de la aplicații software pentru virtualizarea serverelor și desktop-urilor, până la soluții complexe pentru firme, cum ar fi platformele automatizate de virtualizare pentru optimizarea centrelor de date și a infrastructurii IT. Soluțiile de virtualizare a serverelor și optimizează infrastructura și ajută organizațiile să exploateze la maxim resursele hardware existente/achiziționate cât și să reducă considerabil costurile de investiție (serve, de stocare, de rețelistică) și de operare (administrare, alimentare cu energie electrică, răcire), simplificând totodată managementul prin automatizarea proceselor IT și asigurarea unui maxim de disponibilitate, performanță și scalabilitate.

Cu ajutorul virtualizării putem rula pe același sistem mașini virtuale multiple, fiecare având altă structură și alt sistem de operare, independent de celelalte mașini virtuale. Anumite soluții de virtualizare sunt optimizate pentru anumite sisteme de operare (de obicei Windows sau Linux) sau pentru anumite platforme hardware (PC), altele pot emula inclusiv arhitecturi pentru echipamente mobile (arhitectura ARM). Pentru arhitectura ARM mai pot fi precizate Andy the Android Emulator, Genymotion, ambele bazate pe VirtualBox, Android emulator din Google SDK pentru sisteme Android, etc.

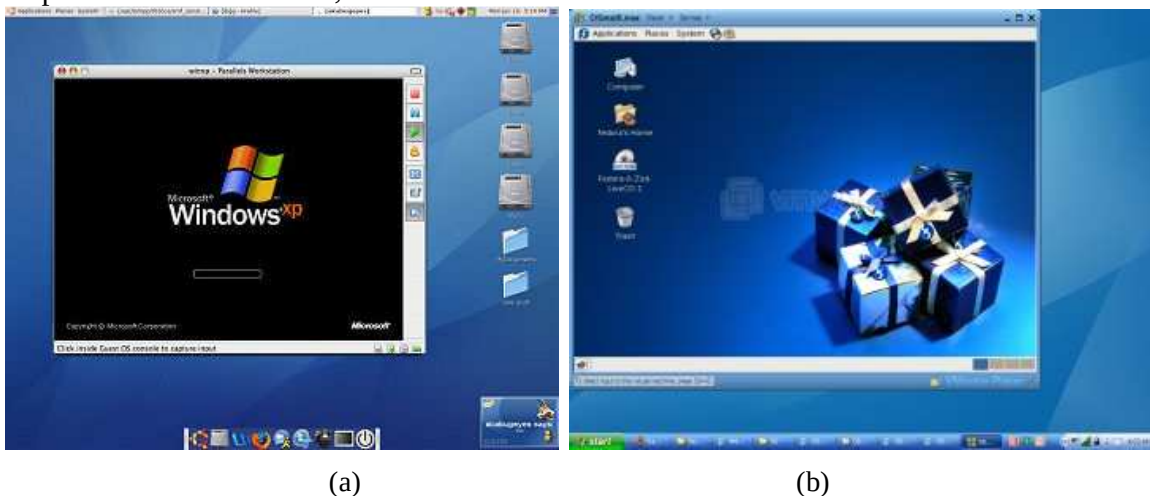


Fig. 2. (a) Windows executat pe o platformă Linux; (b) Linux executat pe o platformă Windows.

Pentru aplicațiile de laborator se va folosi soluția gratuită pentru virtualizare de la Oracle: VirtualBox. VirtualBox -ul de la Oracle (produs dezvoltat inițial de firma Sun), este una dintre cele mai simple și populare aplicații de virtualizare, datorită simplității și ușurinței de utilizare. În VirtualBox puteți instala aproape orice sistem de operare într-un calculator virtual care are toate caracteristicile unui calculator (bios, placa video, hardisk, placa de rețea și de sunet, etc..) emulate software, astfel ca sistemul de operare crede că funcționează într-un PC real.

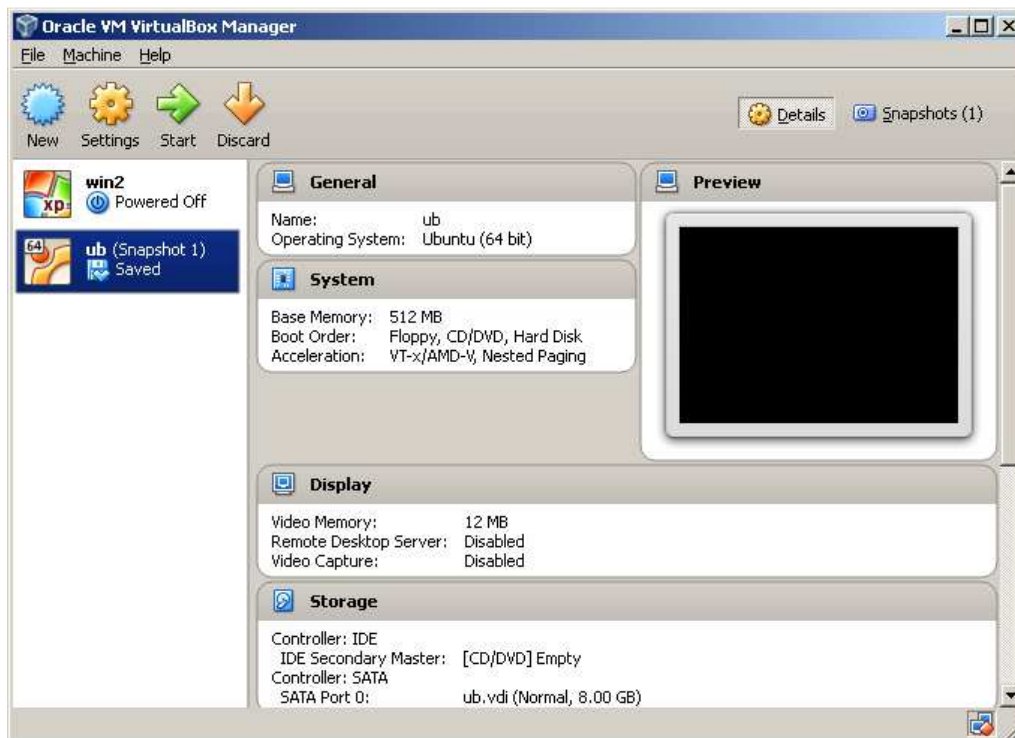


Fig. 3 Interfața VirtualBox cu doua sisteme virtuale instalate.

VirtualBox poate fi folosit la testari dar si pentru a rula aplicații incompatibile cu sistemul de operare folosit in mod curent. Cea mai sigura metoda de a verifica un software, un sistem de operare, un antivirus sau poate chiar un joc, este de a-l instala virtual si a vedea daca funcționează cum trebuie. Partea frumoasa e ca puteti folosi mai multe sisteme virtuale in acelasi timp (daca resursele hardware sunt suficiente) legate in retele virtuale, cu toate consecintele ce rezulta de aici. De aceea virtualizarea a devenit un element indispensabil pentru dezvoltatorii de software, usurandu-le munca si permitandu-le testarea produselor intr-o multitudine de scenarii si configuratii. Daca resursele hardware precum memorie de lucru, numar de procesoare si spatiu de stocare sunt satisfacute, se pot recrea usor elementele unui mediu de lucru “business” cu servere si statii de lucru.

Instalare sistem de operare Linux in VirtualBox

Instalarea sistemului de operare este un proces ghidat, in care trebuie sa alegem dimensiunea memoriei alocate (512MB) si spatiul de stocare alocat (8GB).

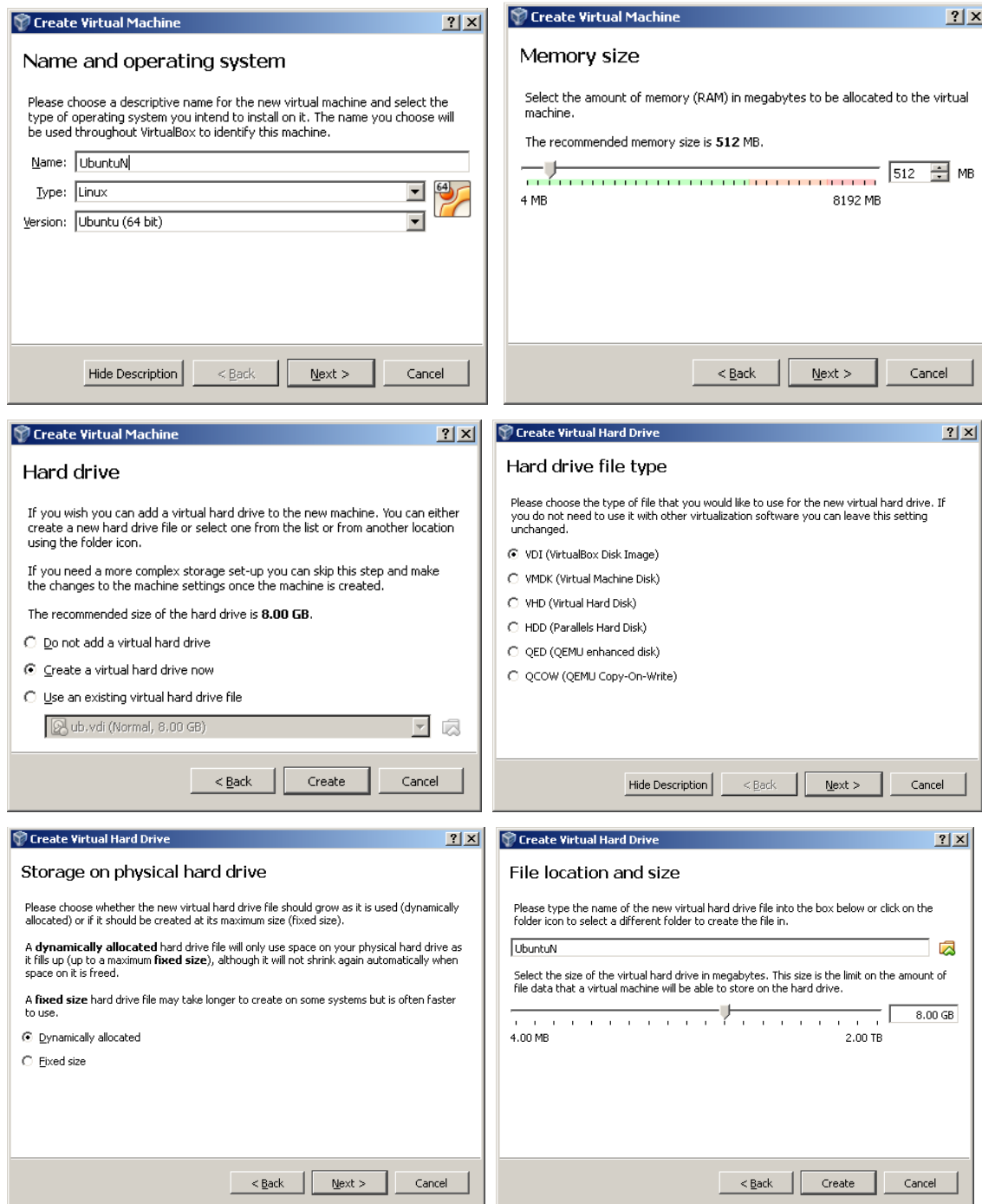


Fig. 4. Pași de instalare a sistemului de operare Linux în VirtualBox

În final se apăsă butonul de start pentru a porni mașina virtuală. VirtualBox afișează un meniu în care putem alege fișierul .iso sau drive-ul care conține imaginea sistemului de operare Ubuntu Linux descărcată de pe internet.

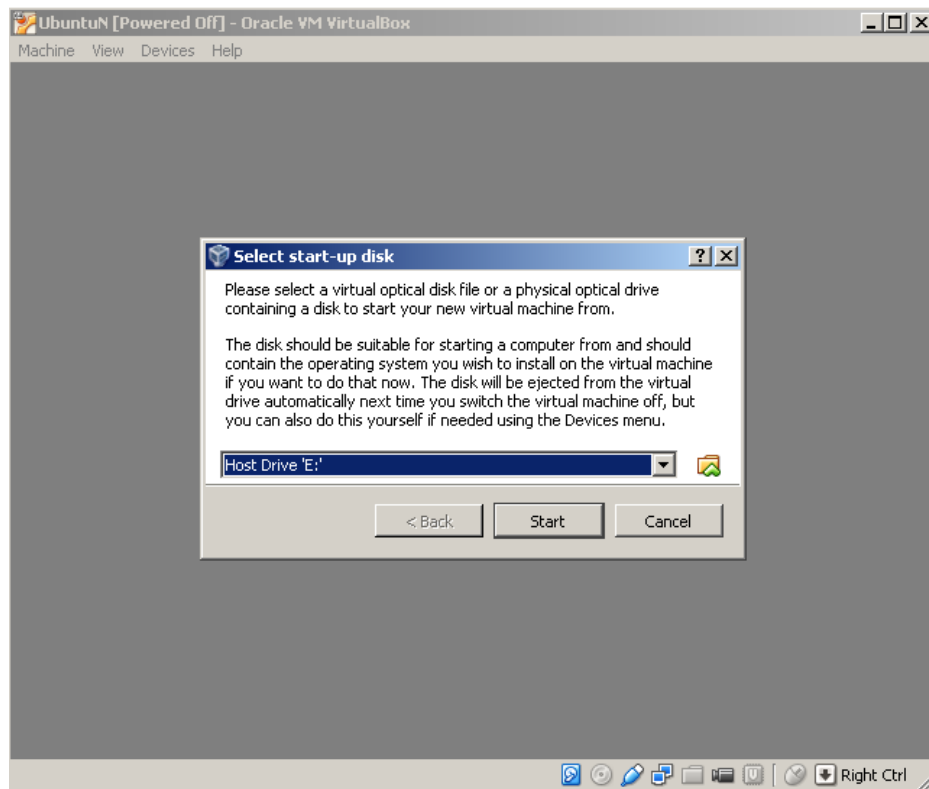


Fig. 5 VirtualBox solicita precizarea locatiei sau a discului de unde poate incarca kit-ul de instalare al sistemului de operare

Configurarea conectarii la retea a sistemului de operare virtual

Deși virtualizarea rețelelor oferă libertate în configurarea sistemului, există limitări legate de timpul plăcilor de rețea care pot fi emulate. De exemplu VirtualBox poate virtualiza nu mai puțin de 6 tipuri de rețele hardware:

- AMD PCNet PCI II (Am79C970A);
- AMD PCNet FAST III (Am79C973, the default);
- Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM);
- Intel PRO/1000 T Server (82543GC);
- Intel PRO/1000 MT Server (82545EM);
- Adaptor de rețea paravirtualizat.

Oricare dintre acestea poate să coexiste pe aceeași mașină cu celelalte tipuri de plăci de rețea, fiecare având avantaje cum ar fi compatibilitatea sau performanța maximă. PCNet FAST III este principalul deoarece este suportat de aproape toate sistemele de operare, la fel și de către

GNU GRUB bootmanager. Intel PRO/1000 MT de tip Desktop lucreaza cu Windows Vista si versiunile ulterioare si este recunoscuta de catre clientii Windows XP fara a instala alte drivere.

Adaptoarele de retea pot si configurate intr-unul din modele urmatoare:

NOT ATTACHED (adaptorul nu este atasat la retea)

In acest mod, sistemul de virtualizare da un raport clientului in care arata prezenta cardului de retea, dar ca nu exista conexiune - ca si cand cablul de ethernet nu este introdus in card. In acest fel este posibil sa informam sistemul de operare client ca nu este vizibila nicio conexiunea si nu este necesita o reconfigurare.

NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT)

Network address translation (NAT) este cea mai simpla cale de a accesa o retea externa dintr-o masina virtuala. In mod normal, nu necesita o alta configurare intre retea gazda si sistemul gazda. Din acest motiv, este modul de lucru implicit in sistemele de virtualizare.

O masina virtuala cu NAT actioneaza asemeni unui calculator real care se conecteaza la Internet printr-un ruter. "Ruterul virtual" in acest caz, este motorul retelei care creeaza traficul de la si pana la masina virtuala in mod transparent. Acest router este plasat intre fiecare masina virtuala si gazda. Aceasta separare maximizeaza securitatea.

Dezavantajul modului NAT, asemenea unei retele private din spatele unui ruter, este ca masina virtuala este invizibila si de negasit din afara internetului; nu se poate rula un server in acest mod decat daca este configurat port forwarding. Frame-urile retelei trimise de catre sistemul de operare client sunt primite de catre software-ul masinii virtuale, din care sunt extrase datele TCP/IP si retrimise sistemului de operare gazda. Masina virtuala asculta replicile pachetelor trimise, le reimpacheteaza si retrimite masinii client care este intr-o retea privata. Masina virtuala primeste adresa de retea si de configurare intr-o retea privata de la un server DHCP integrat in masina virtuala. Adresa IP astfel atribuita masinii virtuale este, de obicei, intr-o retea complet diferita de gazda. Mai mult decat atat, un card al unei masini virtuale poate fi configurat pentru a utiliza NAT, de exemplu primul card este conectat la o retea privata 10.0.2.0, al doilea card este conectat la retea 10.0.3.0 si asa mai departe.

BRIDGED NETWORKING

Acesta este un mod avansat de lucru in retea. Cand este activat, masina virtuala se conecteaza la unul din cardurile instalate si cere in schimb pachete din retea, evitand stiva sistemului de operare gazda.

Cu bridged networking, masina virtuala foloseste un driver de dispozitiv pe sistemul gazda care filtreaza datele de la adaptorul de retea fizica. Prin urmare, acest driver este numit driver "filtru net". Acest lucru permite ca masina virtuala sa intercepteze date din retea fizica si sa injecteze date pe aceasta, creand o noua interfata de retea in software-ul. Atunci cand un oaspete foloseste o astfel de noua interfata software, sistemul gazda vede conexiunea ca si cum

conexiunea este fizica folosind un cablu de retea: gazda poate trimite date oaspetelui prin interfața și primi date de la ea. Acest lucru înseamnă că se poate seta rutarea sau legatura între oaspete și restul rețelei.

Pentru ca aceasta să funcționeze, masina virtuala are nevoie de un driver pe sistemul gazdă. Legatura cu o interfata wireless se realizeaza diferit fata de legatura cu o interfata prin cablu, deoarece majoritatea adaptoarelor wireless nu suporta modul promiscuous. Intreg traficul trebuie sa utilizeze adresa MAC a adaptorului wireless gazda, si prin urmare masina virtuala trebuie să înlocuiască adresa sursă MAC în antetul Ethernet a unui pachet de ieșire pentru a se asigura răspunsul va fi trimis la interfața gazdă. Când masina virtuala vede un pachet de intrare cu o adresă IP destinație care aparține unuia dintre adaptoarele mașinii virtuale se înlocuiește adresa MAC destinație din antetul Ethernet cu adresa MAC a adaptorului masinii virtuale si este trimis mai departe. Masina virtuala examinează pachete ARP și DHCP pentru a afla adresele IP ale mașinii virtuale.

INTERNAL NETWORKING

Acest mod este similar cu cel bridged in cadrul carora masina virtuala poate comunica direct cu lumea exterioara. Totusi “lumea exterioara” este limitata doar la alte masini virtuale pe aceeasi gazda care sunt conectate la aceeasi retea interna.

Chiar daca tehnic tot ce se poate face folosind reteaua interna poate fi facut folosind reteaua bridge, exista avantaje de securitate in cadrul retelei interne. Cu modul retea bridge tot traficul trece prin interfata fizica a sistemului gazda. Prin urmare este posibil atasarea unui pachet de ascultate (precum Wireshark) la interfata gazda si inregistrarea a tot traficului care trece prin ea. Daca pentru orice motiv, preferati doua sau mai multe masini virtuale pe aceeasi masina pentru a comunica privat, ascunzand date atat fata de sistemul gazda cat si de oaspete, reteaua bridge nu este o optiune.

Retelele interne sunt create automat dupa cum este necesar, de aceea nu exista o configurare centrala. Fiecare retea interna este simplu identifica dupa numele ei. Odata ce sunt active mai multe retele virtuale cu aceiasi identificator de retea interna, driverul suport al masina virtuala face automat cablarea (wire) si actioneaza ca un switch de retea. Driverul suport al masinii virtuale implementeaza un switch Ethernet complet si suporta atat broadcast/multicast cat si modul promiscuous.

HOST-ONLY NETWORKING

Retea de tip host-only (doar gazda) este un alt mod de retea care poate fi considerat un hybrid intre modurile de retea punte si intern, si, ca si in cazul retelei bridge, masina virtuala

poate comunica una cu alta si cu gazda ca si cum ar fi conectate fizic printr-un switch Ethernet. Similar cu rețeaua internă, cu toate ca interfața de rețea fizică existentă este utilizată pentru a atașa mașini virtuale, cu rețea host-only o nouă interfață "loopback" este creată pe gazdă. Și întrucât cu rețea internă, traficul dintre mașinile virtuale nu pot fi văzut, traficul pe interfața "loopback", pe gazda poate fi interceptat.

În schimb, atunci când se utilizează rețele doar-gazdă, mașina virtuală creează o nouă interfață software pe gazda care apare apoi alături de interfețele de rețea existente. Cu alte cuvinte, în timp ce cu rețea punte o interfață fizică existentă este utilizată pentru a atașa mașini virtuale, cu rețea host-only o nouă interfață "loopback" este creată pe gazdă. Și întrucât cu rețea internă, traficul dintre mașinile virtuale nu pot fi văzut, traficul pe interfața "loopback", pe gazda poate fi interceptat.

Reteaua host-only este folosită în particular pentru aparate virtuale preconfigurate, unde mai multe mașini virtuale sunt livrate împreună și concepute să coopereze. De exemplu o mașină virtuală poate conține un server web iar o a doua mașină o bază de date, și cum sunt destinate să comunice una cu alta, aparatul poate instrui mașina virtuală să stabilească o rețea host-only pentru cele două. A doua rețea va conecta serverul web la lumea exterioară pentru a servi date, dar lumea exterioară nu se va putea conecta la baza de date.

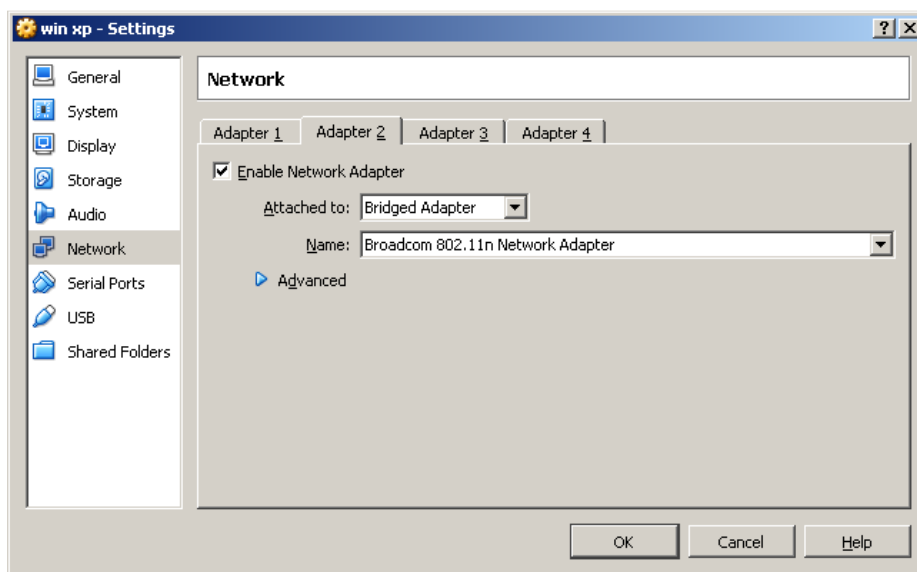


Fig. 7 VirtualBox permite până la 4 plăci de rețea pentru fiecare mașină virtuală

Modul implicit de conectare a sistemului virtual în VirtualBox la rețea este NAT.

Desfasurarea lucrării

1. Se va studia breviarul teoretic.
1. Se va urmări tutorialul video pentru instalarea și configurarea unui sistem de operare virtual în VirtualBox
2. După instalare se vor efectua următoarele modificări asupra sistemului instalat și se va nota care modificări pot fi aplicate în timp real și care necesită repornirea mașinii virtuale pentru a fi aplicate:

- se va modifica dimensiunea memoriei sistemului de operare virtual;
- se va modifica modul de conectare la retea din NAT in Bridged si se va reconfigura retea;
- se va adauga o partitie la sistemul virtual si se va asigura accesarea acesteia de catre masina virtuala
- se vor testa diferite metode de oprire a masinii virtuale si efectele acestora asupra sistemului de operare instalat in VM.

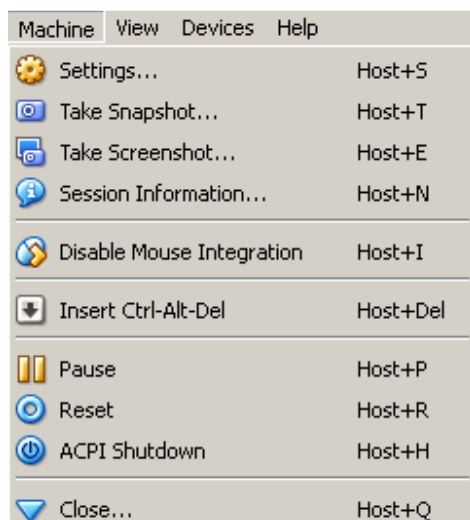


Fig. 7 Modalitati de repornire masina virtuala

- se va salva un Snapshot al masinii virtuale si se va restaura masina virtuala.
- se vor modifica perifericele conectate la masina virtuala si modul de partajare a memoriei cu sistemul de operare gazda

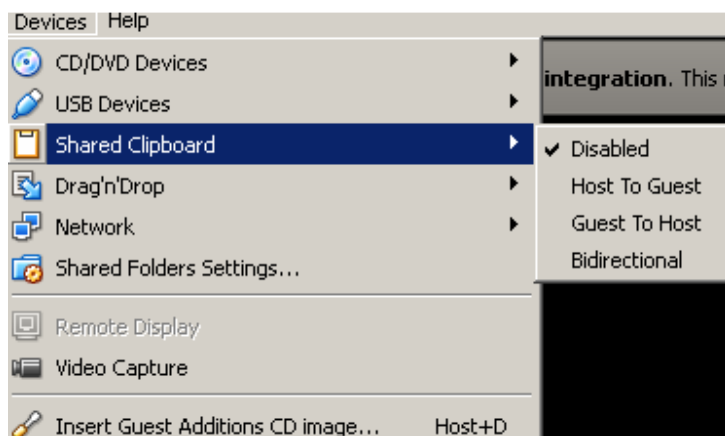


Fig. 8 Modalitati de interactiune intre clipboard-ul masinii reale si cel al masinii virtuale